시 험 성 적 서
(TEST REPORT)

ktl 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory

성적서 번호 : 25-016306-01-1
Report No.

1. 의 뢰 자 (Client)

기 관 명 (Name) : (주) 디엑스지

주 소 (Address) : 경기도 광주시 회안대로 102-8 (매산동)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2025. 02. 07.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 성능확인용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제 품 명 (Description) : 게이트웨이

제작회사 (Manufacturer) : (주)디엑스지

모 델 명 (Model Name) : XGate

제조번호 (Serial Number) : * * *

기 타 (Remark) : * * *

4. 시험기간 (Date of Test) : 2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 16일

5. 시험장소 (Location of Test) :

■ KTL 고정시험실 (주소 : 충청남도 서천군 마서면 장항산단13길 32(항공보안장비 시험인증센터))

□ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 의뢰자 요구 시험방법 및 절차에 따름

7. 시험결과 (Test Results) : 후면참조

비고(Note) :
1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재 가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다. ('원본'이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
3. 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은 고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)의 "성적서 원본확인"창에서 비교가능 합니다.
4. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

확 인 Affirmation	작성자(Tested by)	기술책임자(Technical Manager)
	성 명(Name): 이상윤 (Signature)	성 명(Name): 유상우 (Signature)

2025. 03. 19.

한국산업기술시험원

충청남도 서천군 마서면 장항산단13길 32(항공보안장비 시험인증센터) Tel.070-8833-7279 Fax. 041-957-9990

FP104-05-00

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

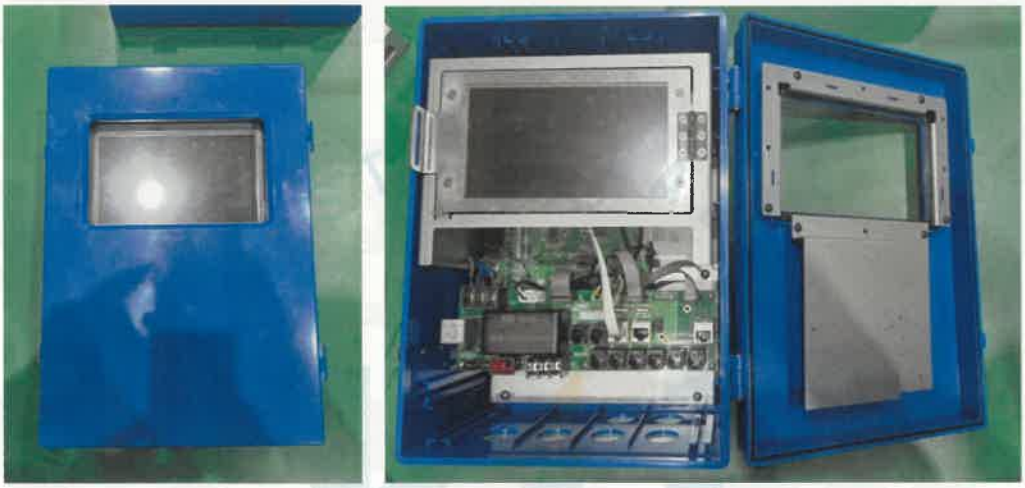
시 험 결 과 (Test Results)

1. 시험목적

본 시험은 ㈜디엑스지에서 의뢰한 게이트웨이의 방수, 방진 능력 확인을 목적으로 한다.

2. 시험대상

시험품명은 'XGate' 이며 아래와 같다.



<그림 1> 시험품 형상(좌: 시험품 전면, 우: 시험품 내부)

3. 시험장비

본 시험에 사용한 장비는 아래와 같다.

<표 2> 시험장비 목록

장비명	제작사	모델명	기기번호	차기교정일자
먼지시험기	JFM	JFMD-004	20210208-01	교정 불필요
먼지시험기용 유량계	대성	G4L	213422001694	2025-04-08
먼지시험기용 압력계	Sensys	PSCH-0.05BAIG	V3IAE77	2025-04-26
내수성시험기	JFM	IPX 1-9K	-	교정 불필요
디지털온습도계	TESTO	175H1	40395927	2026-01-08

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

4. 시험환경

온도 : (18.5 ± 1.0) ℃

습도 : (38 ± 1) % R.H.

5. 시험방법

(1) 본 시험은 '의뢰자 요구 시험방법 및 절차' 에 따른다.

(2) 시험품을 내수성시험기의 턴 테이블(Turn Table)에 단단히 고정한다.

(3) 시험 노즐을 설치한다. 이 때, 시험 노즐의 내부 지름은 12.5 mm이며, 시험품의 표면으로부터 노즐까지의 거리는 2.5 m를 만족하여야 한다.

(4) 시험품이 설치된 턴 테이블을 분당 5 ± 1 회전수의 속도로 회전시킨다.

(5) 시험품을 향해 시험 노즐을 통해 물을 분사한다. 이 때, 방수율(유량)은 100 L/min 이상을 만족하여야 하며, 총 분사 시간은 3분 이상이어야 한다.

(6) 시험품을 턴테이블에서 제거한 후, 내부에 물이 침투하였는지 검사한다.

(7) 시험품의 내/외부를 세척하고, 물기가 남지 않도록 충분히 건조시킨다.

(9) 시험품에 시험품 내부 감압을 위한 구멍을 뚫고 먼지시험기에 장착한다. 이 때, 감압 호스 장착을 위해 시험품 내부의 전자장비는 모두 제거한 후, 인클로저만 시험한다.

(10) 먼지시험기의 감압 호스를 시험품의 구멍과 연결한다. 연결부는 기밀성을 갖추어야 한다.

(11) 진공펌프를 작동시켜 시험품 내부를 최대 2 kPa로 감압한다.

(12) 먼지시험기를 작동시켜 부유 먼지를 발생시킨다. 여기에서, 부유 먼지는 공칭 전선 지름이 50 ㎛, 전선 사이 간격의 공칭 너비 75 ㎛의 사각 그물체를 통과할 수 있는 활석 가루이며, 부유 먼지 발생 시간은 8시간으로 한다.

(13) 시험품을 먼지시험기에서 제거한 후 외관을 세척한다.

(14) 시험품 내부에 먼지가 침투하였는지 검사한다.

6. 시험기준

상기 시험방법 (6)에서 시험품 내부에 물이 침투하지 않았고, 시험방법 (14)에서 내부에 먼지가 침투하지 않은 경우 시험품의 방수, 방진 등급은 KS C IEC 60529 규격의 IP66에 준하는 등급으로 판정한다.

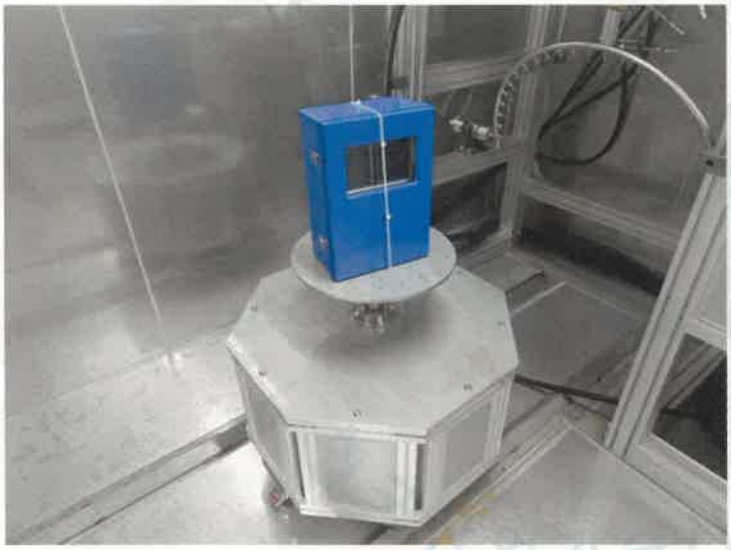
※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

7. 시험결과

<표 4> 인클로저 방수, 방진시험 결과

항목	시험결과	참고
방수 시험	물 내부 침투 없음	KS C IEC 60529의 IP66 등급에 준함
방진 시험	먼지 내부 침투 없음	

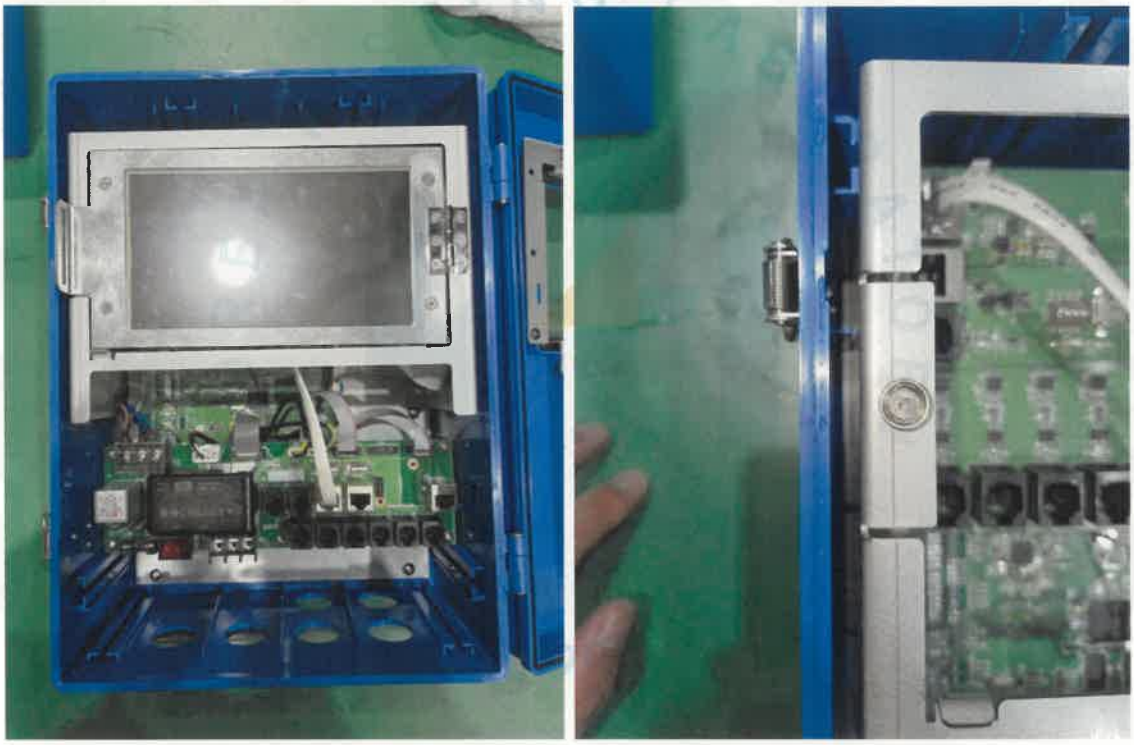
8. 시험사진



<그림 2> 시험품 턴 테이블 장착 모습(좌) 및 물 분사 모습(우)

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

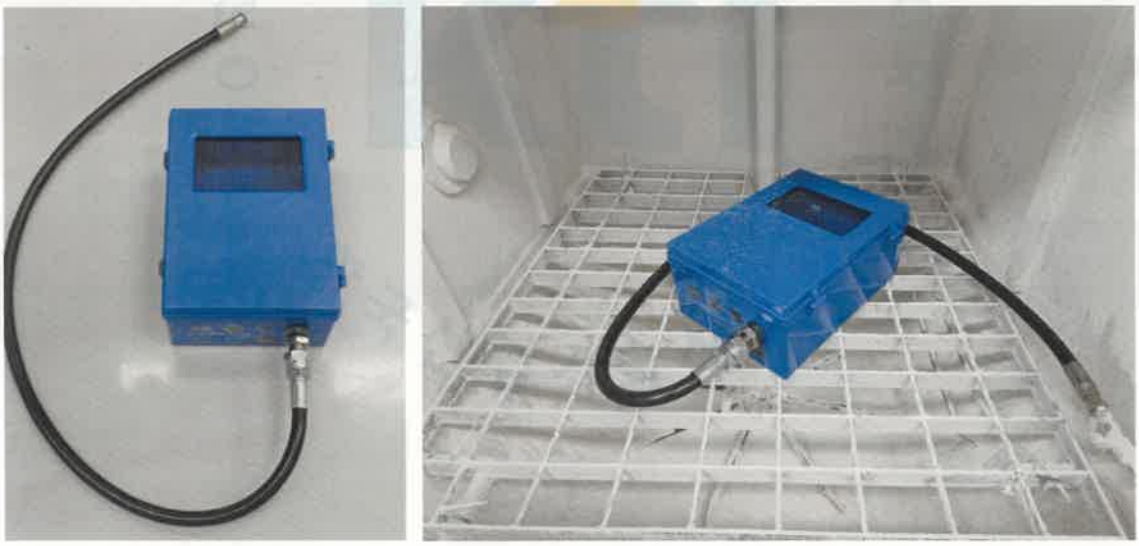
<그림 3> 내수성시험기 시험 설정 시간(좌) 및 시험 중 유량 측정 모습



<그림 4> 방수시험 후 시험품 검사 모습(좌), 시험품 측면 체결부 확인(우)

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

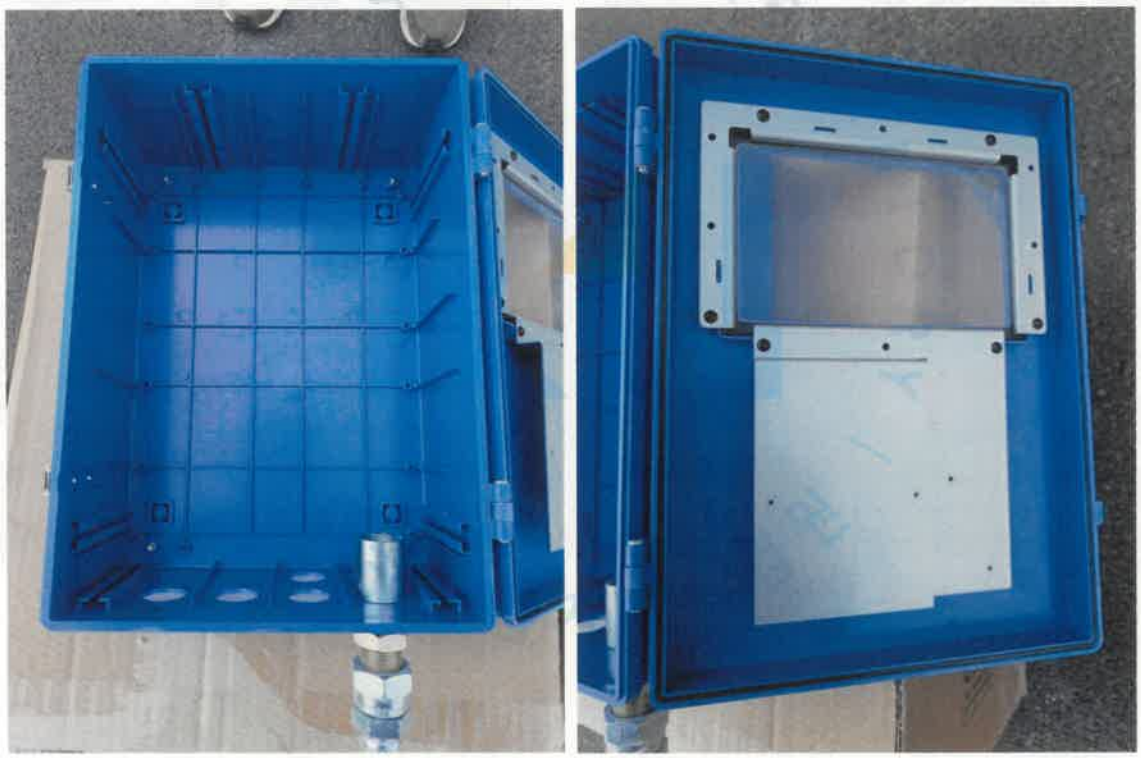
<그림 5> 시험품 하단부 물 침투 확인(좌), 시험품 상단부 확인(우)



<그림 6> 시험품 감압 호스 장착 모습(좌) 및 먼지시험기 내부 거치 및 감압호스 연결 모습(우)

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

<그림 7> 먼지시험 종료 직후 시험품 모습(좌) 및 시험품 내부 감압 압력 측정 모습(우)



<그림 8> 먼지시험 후 시험품 내부 검사 모습

끝.

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.